



兰州大学

“兰大生活助手”项目 软件需求规格说明书

项目名称：“兰大生活助手”校园综合服务平台

团队成员：司俊乐，于子淇，钱伟，杨沛轩

目录

1	引言	2
1.1	产品目的	2
1.2	产品范围	2
1.3	缩写、缩略语和定义	2
1.4	参考资料	2
2	总体描述	3
2.1	产品上下文	3
2.2	用户特征	3
2.3	约束与假设	3
3	需求模型	4
3.1	二手市场模块	4
3.2	场馆预约模块	4
3.3	便捷出行模块	5
3.4	社团活动模块	5
3.5	翠英生活圈模块	5
4	分析类模型清单	6
4.1	核心实体类	6
4.2	核心控制类	7
4.3	核心边界类	7
5	非功能性需求	7
5.1	性能需求	7
5.2	安全性需求	8
5.3	兼容性与可靠性	8
6	需求优先级矩阵	9

1 引言

1.1 产品目的

本文档旨在详细描述“兰大生活助手”系统的功能需求、非功能需求、用例模型及分析类模型。本文档将作为开发团队（前端与后端开发人员）、软件测试人员以及项目评审教师之间的沟通基础和系统验收的标准依据。

1.2 产品范围

“兰大生活助手”是一款专为兰州大学师生设计的综合性校园服务平台。系统涵盖二手市场交易、社团活动管理、便捷出行查询、校园场馆预约以及校园生活圈（含失物招领）等核心模块。系统将有效整合校园内的碎片化信息，提高师生日常生活与办事效率。

1.3 缩写、缩略语和定义

- **SRS:** 软件需求规格说明书 (Software Requirements Specification)。
- **MVP:** 最小可行性产品 (Minimum Viable Product)，指包含核心功能的系统初始版本。
- **参与者 (Actor):** 在系统外部与系统直接交互的人或事物。

1.4 参考资料

1. 《软件工程》课程相关课件与实验指导书。
2. IEEE Std 830-1998 (IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications)。

2 总体描述

2.1 产品上下文

本系统是一个独立的校园服务平台，前端拟采用移动端适配的 Web 页面形式，后端提供 RESTful API 支持。未来预留标准接口以便与学校统一身份认证系统对接。

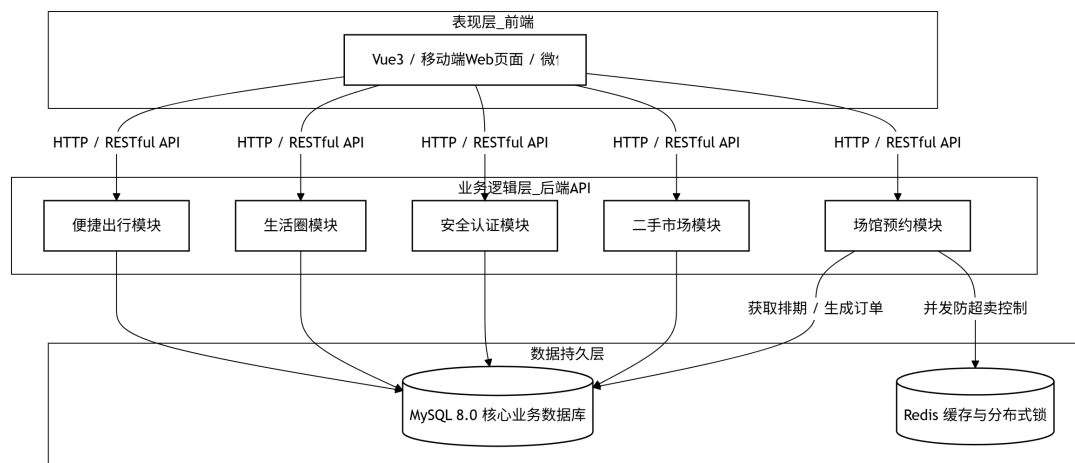


图 1: 系统分层架构图

2.2 用户特征

本系统面向两大类核心参与者：

- **普通用户：**指通过校园统一身份认证或内部注册的兰大在校学生及教职工。主要需求为浏览信息、发布二手商品、预约场馆、预订校车及参与生活圈互动。
- **管理员：**负责平台全局管理的特权用户。负责发布官方社团活动、审核/下架违规商品及动态、管理场馆基础数据及系统日常维护。

2.3 约束与假设

- **环境约束：**后端服务计划部署在基于 ARM 架构的云服务器（如鲲鹏服务器）上，运行环境（如 openEuler / Ubuntu ARM 版）及数据库需良好兼容 ARM 架构。
- **开发约束：**需在《软件工程》课程规定的几周内完成 MVP 版本的开发。代码需使用 Git 进行版本控制，遵循统一的编码规范。

- **假设：**依赖于校园开放的部分基础数据（如校车初始班次表、场馆基础信息等）。假设用户网络环境稳定。

3 需求模型

本节结合用例建模基础，详细阐述五大核心模块的具体功能需求。

3.1 二手市场模块

1. **发布商品：**普通用户可上传最多 5 张物品图片，填写商品标题、描述、预期价格及分类（如书籍、数码、日用），提交发布。
2. **浏览与检索：**普通用户可通过关键字模糊搜索，或通过分类标签、价格区间进行精准筛选。
3. **留言互动：**普通用户可在商品详情页留言区向卖家提问，卖家可回复。
4. **商品管理：**管理员可查看所有在售商品，对包含违规信息的商品执行“强制下架”操作。

3.2 场馆预约模块

1. **状态查询：**系统动态展示各场馆（如羽毛球馆）未来 3 天内的可用时间段及剩余名额。
2. **在线预约：**普通用户选择空闲时间段提交预约请求。系统需具备高并发控制机制（如分布式锁），严防同一场地/时段被超卖。
3. **预约管理：**普通用户可在“我的”页面查看预约记录并提前 2 小时取消；管理员可对场馆的开放时间、总容量进行基础设置。

【详细用例规约示例：预约场馆】

- **用例名称：**预约场馆
- **参与者：**普通用户
- **前置条件：**用户已登录系统，且账号状态正常（无违约记录）。

- **基本流程：**

1. 用户进入“场馆预约”模块，选择目标场馆（如榆中校区羽毛球馆）。
2. 系统展示该场馆未来 3 天的排期表及剩余容量。
3. 用户点击目标时间段的“预约”按钮。
4. 系统校验用户是否在同一时段已有其他预约。
5. 系统执行并发库存扣减操作。
6. 扣减成功，系统生成预约订单，向用户展示“预约成功”提示。

- **异常流程：**

1. 若用户在该时段已有预约：系统提示“时间冲突，您已预约该时段的其他场地”，终止用例。
2. 若库存扣减失败（已被他人抢先）：系统提示“手慢了，该时段已被约满”，刷新排期表，终止用例。

- **后置条件：**系统数据库中新增一条预约记录，对应场馆时段库存减一。

3.3 便捷出行模块

1. **时刻表查询：**普通用户可分类（工作日/节假日）查看榆中校区与城关校区之间的双向校车发车时刻表。
2. **车次管理：**管理员可新增、修改或删除特定日期的校车班次及总座位数。

3.4 社团活动模块

1. **活动发布与管理：**管理员可发布包含海报图片、时间、地点、人数限制的官方校园活动。管理员可一键导出报名人员 Excel 名单。
2. **活动报名：**普通用户可浏览近期举办的活动，如果名额未满，即可一键报名参与。

3.5 翠英生活圈模块

1. **动态发布：**普通用户可发布图文动态，并强制要求选择分类标签（如“失物招领”、“吐槽问答”、“日常分享”），便于消息推送或其他用户定向查询。

2. **社交互动**: 普通用户可在其他用户的动态下进行点赞、评论或举报等操作。
3. **内容风控**: 管理员可置顶重要通知动态, 也可以删除违规、引发争议的动态及评论。

4 分析类模型清单

根据需求分析, 识别出系统的核心分析类, 分为实体类 (Entity)、边界类 (Boundary) 和控制类 (Control):

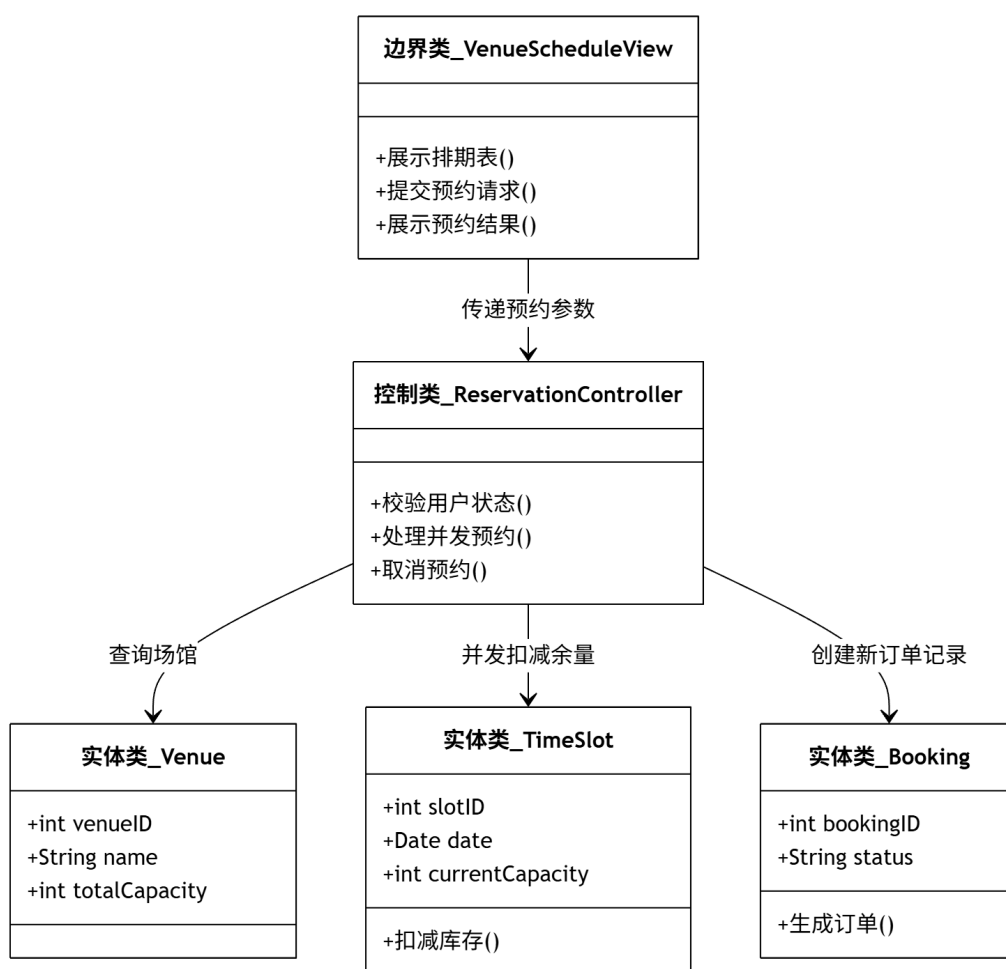


图 2: BCE 分析类图 (以场馆预约为例)

4.1 核心实体类

用于持久化存储系统数据的核心业务对象:

- **User (用户类):** 属性含用户 ID、姓名、学号/工号、密码哈希值、角色类型（普通用户/管理员）。
- **Product (商品类):** 属性含商品 ID、标题、描述、价格、发布者 ID、状态、图片 URL。
- **Venue (场馆类) & TimeSlot (时段类):** 场馆包含名称、地点；时段包含日期、起止时间、当前余量。
- **Booking (预约单类):** 属性含订单号、用户 ID、时段 ID、创建时间、状态（已预约/已取消）。
- **Post (动态类):** 属性含动态 ID、发布者 ID、内容、标签类型、发布时间、点赞数。

4.2 核心控制类

负责协调业务逻辑和数据流转：

- **AuthController:** 处理登录校验与权限鉴权。
- **ReservationController:** 处理预约并发请求、库存扣减及防超卖逻辑。
- **MarketController:** 处理商品的发布、检索与上下架逻辑。

4.3 核心边界类

负责系统与用户的交互界面（对应前端 Vue 组件）：

- **LoginView:** 登录与注册界面。
- **MarketHomeView:** 二手市场列表及检索界面。
- **VenueScheduleView:** 场馆排期表交互界面。

5 非功能性需求

5.1 性能需求

- **响应时间:** 核心页面（如市场列表、时刻表）加载响应时间应控制在 2 秒以内。

- **并发能力：**场馆预约系统在每日开放新场地的早高峰期，需能够稳定支持至少 100 QPS (每秒查询率) 的并发预约请求，且绝对不能出现库存超卖或系统崩溃。

5.2 安全性需求

- **数据加密：**用户密码严禁明文存储，必须经过强哈希算法（如 bcrypt）加密加盐后存入数据库。
- **权限控制：**系统需实现严格的接口级权限校验，普通用户越权调用管理员 API（如强制下架商品）必须被系统拦截并返回 403 错误。

5.3 兼容性与可靠性

- **多端兼容：**前端页面必须具备响应式设计，完美兼容主流移动端浏览器（Safari, Chrome）及微信内置浏览器环境。
- **数据灾备：**核心交易记录与预约数据需通过脚本实现每日定时全量备份，确保数据可靠性。

6 需求优先级矩阵

为确保 MVP 版本按时交付，采用高 (H)、中 (M)、低 (L) 三个维度定义开发优先级：

模块	需求编号	功能描述	优先级	备注说明
基础框架	REQ-0.1	用户注册与登录（区分角色）	H	系统的基石，必须首批完成
场馆预约	REQ-2.1/2.2	场馆排期展示与核心并发预约逻辑	H	核心技术难点，需优先攻坚
二手市场	REQ-1.1/1.2	商品图文发布与基础检索	H	师生高频痛点，MVP 核心
便捷出行	REQ-3.1	校车时刻表静态查询	M	数据静态，开发成本低，收益高
社团活动	REQ-4.1/4.2	官方活动发布与一键报名	M	可在第二阶段迭代完善
生活圈	REQ-5.1/5.2	动态发布与点赞评论	L	社交属性，若工期紧张可延后
二手市场	REQ-1.3	商品详情页留言板	L	可先通过动态底部的评论复用组件